

Лабораторная работа №2
«Численное решение нелинейных уравнений и систем»
Вариант №11

Выполнил:
Студент группы Р3208
Решетников С.Е.

Преподаватели:
Рыбаков С.Д.

Дата сдачи: 21 марта
Санкт-Петербург, 2026

1. Цель работы

Изучить численные методы решения нелинейных уравнений и их систем, найти корни заданного нелинейного уравнения/системы нелинейных уравнений, выполнить программную реализацию методов.

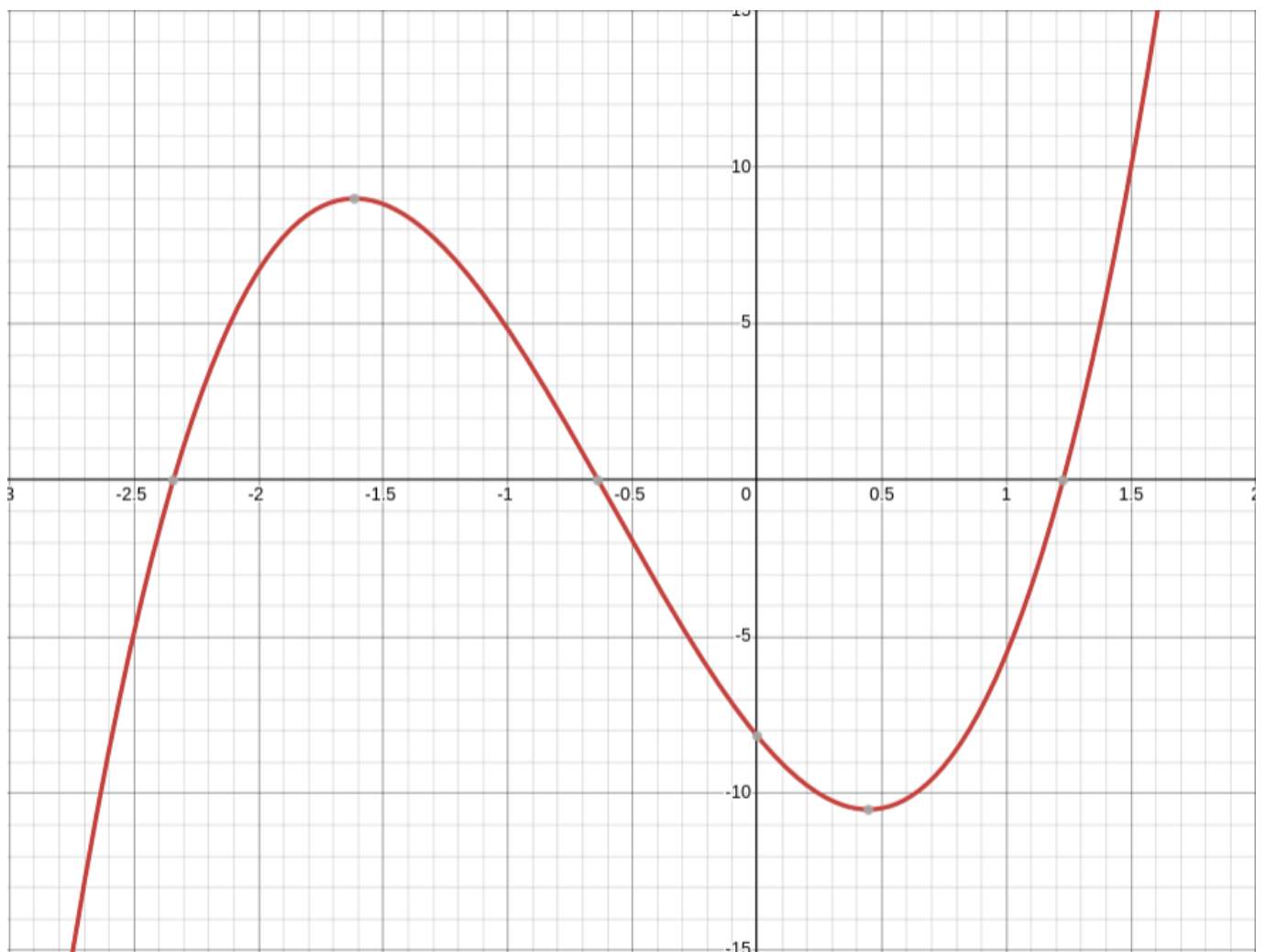
2. Вычислительная реализация задачи

2.1. Решение нелинейного уравнения

Уравнение

$$y = 4.45 \cdot x^3 + 7.81 \cdot x^2 - 9.62 \cdot x - 8.17$$

График уравнения



Интервалы изоляции корней

№	Начало	Конец
1	-2.5	-2
2	-1	-0.5
3	1	1.5

2.1.1. Нахождение левого корня методом половинного деления

$$a = -2.5 \quad b = -2 \quad \varepsilon = 0.01$$

№	a	b	x	f(a)	f(b)	f(x)	$ a - b $
1	-2.5	-2	-2.25	-4.84	6.71	2.32	0.5
2	-2.5	-2.25	-2.38	-2.25	2.32	-0.88	0.25
3	-2.38	-2.25	-2.32	-0.88	2.32	0.74	0.13
4	-2.38	-2.32	-2.35	-0.88	0.74	-0.18	0.07

Результат: $x = -2.35$ $f(x) = -0.18$

2.1.2. Нахождение центрального корня методом простой итерации

$$a = -1 \quad b = -0.5$$

$$\max(f') \in [-1; -0.5] \quad \max(f') \approx -11.89 \quad \lambda = \frac{1}{|\max(f')|} \approx 0.09$$

$$\varphi(x) = x + 0.09 \cdot f(x)$$

№	x_k	x_{k+1}	$f(x_{k+1})$	$ x_k - x_{k+1} $
1	-1	-0.567	-1.016	0.433
2	-0.567	-0.658	0.274	0.091
3	-0.658	-0.633	-0.080	0.025
4	-0.633	-0.640	0.019	0.007

Результат: $x = -0.640$ $f(x) = 0.019$

2.1.3. Нахождение правого корня методом секущих

$$a = 1 \quad b = 1.5$$

$$x_{k+1} = x_k - \frac{x_k - x_{k-1}}{f(x_k) - f(x_{k-1})} \cdot f(x_k)$$

$$x_0 : f(x_0) \cdot f''(x_0) > 0 \Rightarrow x_0 = 1.5, x_1 = 1.51$$

№	x_{k-1}	x_k	x_{k+1}	$f(x_{k+1})$	$ x_k - x_{k+1} $
1	1.500	1.510	1.274	1.452	0.236
2	1.51	1.274	1.236	0.274	0.038
3	1.274	1.236	1.227	0.004	0.009

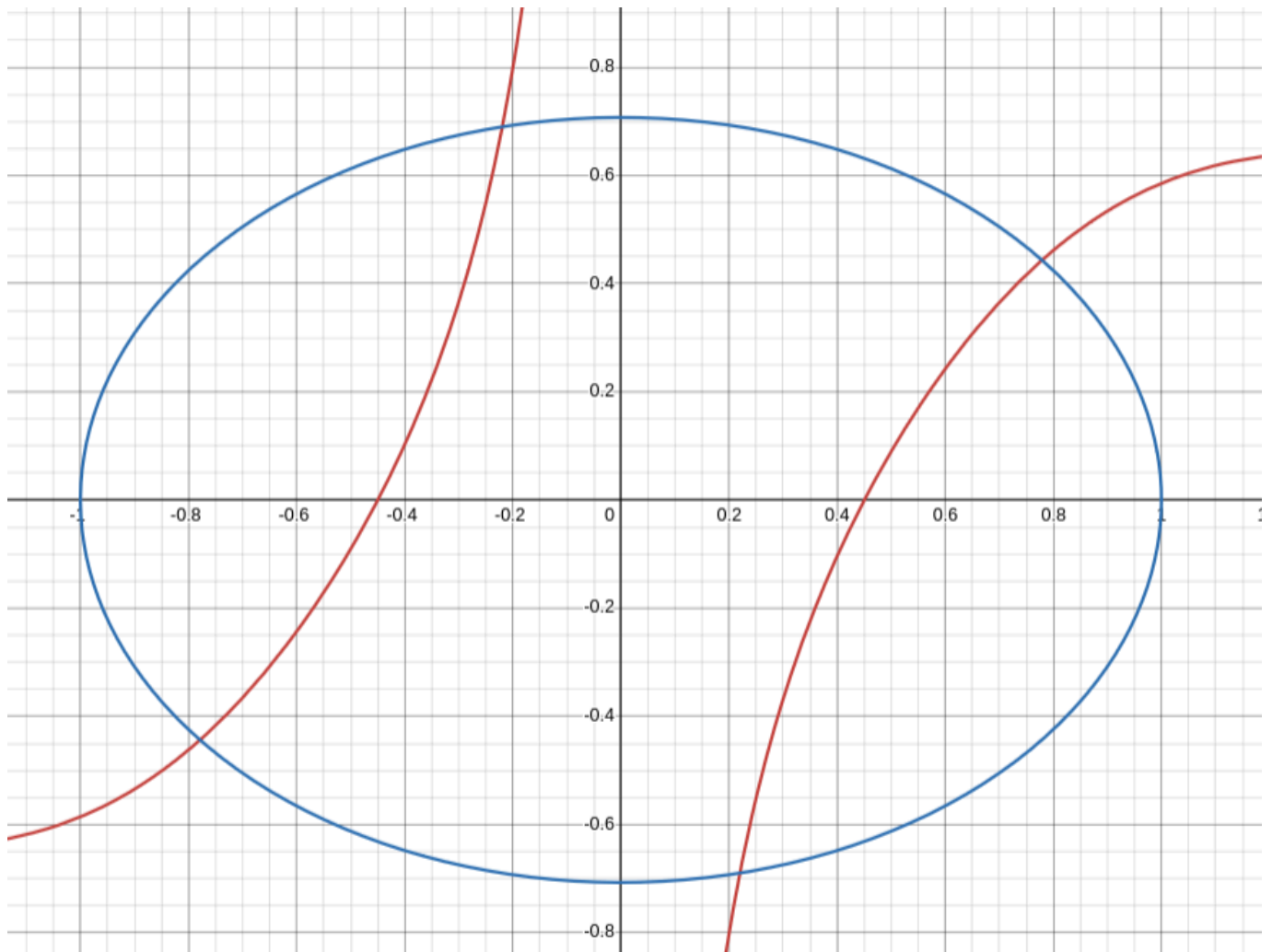
Результат: $x = 1.227$ $f(x) = 0.009$

2.2. Решение системы нелинейных уравнений методом Ньютона

Система

$$\begin{cases} \operatorname{tg}(x \cdot y + 0.2) = x^2 \\ x^2 + 2y^2 = 1 \end{cases}$$

График системы



Интервалы изоляции корней

№	x	y
1	$[-0.7; -0.8]$	$[-0.4; -0.6]$
2	$[-0.3; -0.2]$	$[0.6; 0.8]$
3	$[0.7; 0.8]$	$[0.4; 0.6]$
4	$[0.3; 0.2]$	$[-0.6; -0.8]$

$$\left| \begin{array}{cc} \frac{1}{\cos^2(x \cdot y + 0.2)} \cdot y - 2x & \frac{1}{\cos^2(x \cdot y + 0.2)} \cdot x \\ 2x & 4y \end{array} \right| \cdot \begin{pmatrix} \Delta x \\ \Delta y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x^2 - \operatorname{tg}(x \cdot y + 0.2) \\ 1 - x^2 - 2y^2 \end{pmatrix} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \left(\frac{1}{\cos^2(x \cdot y + 0.2)} \cdot y - 2x \right) \cdot \Delta x + \frac{1}{\cos^2(x \cdot y + 0.2)} \cdot x \cdot \Delta y = x^2 - \operatorname{tg}(x \cdot y + 0.2) \\ 2x \cdot \Delta x + 4y \cdot \Delta y = 1 - x^2 - 2y^2 \end{cases}$$

Корень 1 ($x < 0, y < 0$)

Шаг 1

$$x_0 = -0.8, \quad y_0 = -0.4$$

$$\begin{cases} 1.068 \cdot \Delta x - 1.064 \cdot \Delta y = 0.067 \\ -1.6 \cdot \Delta x - 1.6 \cdot \Delta y = 0.04 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \Delta x \approx 0.019 \\ \Delta y \approx -0.044 \end{cases}$$

$$x_1 = -0.781, \quad y_1 = -0.444$$

Шаг 2

$$\begin{cases} 1.15 \cdot \Delta x - 1.03 \cdot \Delta y = 0.004 \\ -1.56 \cdot \Delta x - 1.78 \cdot \Delta y = -0.004 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \Delta x \approx 0.006 \\ \Delta y \approx -0.010 \end{cases}$$

$$x_2 = -0.775, \quad y_2 = -0.454$$

Шаг 3

$$\begin{cases} 1.14 \cdot \Delta x - 1.02 \cdot \Delta y = 0.001 \\ -1.55 \cdot \Delta x - 1.82 \cdot \Delta y = -0.001 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \Delta x \approx 0.002 \\ \Delta y \approx -0.003 \end{cases}$$

$$x_3 = -0.773, \quad y_3 = -0.457$$

Результат:

$$x = -0.773, \quad y = -0.457$$

Корень 2 ($x < 0, y > 0$)

Шаг 1

$$\begin{cases} 1.103 \cdot \Delta x - 0.201 \cdot \Delta y = -0.020 \\ -0.4 \cdot \Delta x + 2.8 \cdot \Delta y = -0.02 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \Delta x \approx -0.015 \\ \Delta y \approx -0.010 \end{cases}$$

$$x_1 = -0.215, \quad y_1 = 0.690$$

Шаг 2

$$\begin{cases} 1.09 \cdot \Delta x - 0.21 \cdot \Delta y = -0.006 \\ -0.43 \cdot \Delta x + 2.76 \cdot \Delta y = -0.001 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \Delta x \approx -0.006 \\ \Delta y \approx -0.004 \end{cases}$$

$$x_2 = -0.221, \quad y_2 = 0.686$$

Шаг 3

$$\begin{cases} 1.08 \cdot \Delta x - 0.22 \cdot \Delta y = 0.000 \\ -0.44 \cdot \Delta x + 2.74 \cdot \Delta y = 0.000 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \Delta x \approx 0.000 \\ \Delta y \approx 0.000 \end{cases}$$

$$x_3 = -0.221, \quad y_3 = 0.686$$

Результат:

$$x = -0.221, \quad y = 0.686$$

Корень 3 ($x > 0, y > 0$)

Шаг 1

$$x_0 = 0.8, \quad y_0 = 0.4$$

$$\begin{cases} -1.068 \cdot \Delta x + 1.064 \cdot \Delta y = 0.067 \\ 1.6 \cdot \Delta x + 1.6 \cdot \Delta y = 0.04 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \Delta x \approx -0.019 \\ \Delta y \approx 0.044 \end{cases}$$

$$x_1 = 0.781, \quad y_1 = 0.444$$

Шаг 2

$$\begin{cases} -1.15 \cdot \Delta x + 1.03 \cdot \Delta y = 0.004 \\ 1.56 \cdot \Delta x + 1.78 \cdot \Delta y = -0.004 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \Delta x \approx -0.006 \\ \Delta y \approx 0.010 \end{cases}$$

$$x_2 = 0.775, \quad y_2 = 0.454$$

Шаг 3

$$\begin{cases} -1.14 \cdot \Delta x + 1.02 \cdot \Delta y = 0.001 \\ 1.55 \cdot \Delta x + 1.82 \cdot \Delta y = -0.001 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \Delta x \approx -0.002 \\ \Delta y \approx 0.003 \end{cases}$$

$$x_3 = 0.773, \quad y_3 = 0.457$$

Результат:

$$x = 0.773, \quad y = 0.457$$

Корень 4 ($x > 0, y < 0$)

Шаг 1

$$x_0 = 0.2, \quad y_0 = -0.7$$

$$\begin{cases} -1.103 \cdot \Delta x + 0.201 \cdot \Delta y = -0.020 \\ 0.4 \cdot \Delta x - 2.8 \cdot \Delta y = -0.02 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \Delta x \approx 0.015 \\ \Delta y \approx 0.010 \end{cases}$$

$$x_1 = 0.215, \quad y_1 = -0.690$$

Шаг 2

$$\begin{cases} -1.09 \cdot \Delta x + 0.21 \cdot \Delta y = -0.006 \\ 0.43 \cdot \Delta x - 2.76 \cdot \Delta y = -0.001 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \Delta x \approx 0.006 \\ \Delta y \approx 0.004 \end{cases}$$

$$x_2 = 0.221, \quad y_2 = -0.686$$

Шаг 3

$$\begin{cases} -1.08 \cdot \Delta x + 0.22 \cdot \Delta y = 0.000 \\ 0.44 \cdot \Delta x - 2.74 \cdot \Delta y = 0.000 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \Delta x \approx 0.000 \\ \Delta y \approx 0.000 \end{cases}$$

$$x_3 = 0.221, \quad y_3 = -0.686$$

Результат:

$$x = 0.221, \quad y = -0.686$$

3. Программная реализация задачи

3.1. Листинг

Частичный листинг кода

```
from ..Solver import Solver
from typing import Callable

class ChordMethod(Solver):
    def __init__(
        self,
        f: Callable[[float], float],
        a: float,
        b: float,
        eps: float = 1e-2
    ):
        self._eps = eps
        self._f = f
        self._a = a
        self._b = b

    def step(self) -> float: # type: ignore
        # x_next = b - f(b) * (b - a) / (f(b) - f(a))
        fa = self._f(self._a)
        fb = self._f(self._b)

        x_next = self._b - fb * (self._b - self._a) / (fb - fa)

        self._a = self._b
        self._b = x_next
```

```

        self.iteration += 1

    return x_next

def solve(self) -> tuple[float, int]:
    self.iteration = 0
    while True:
        x_new = self.step()
        if abs(self._f(x_new)) < self._eps: break

    return self._b, self.iteration

```

```

from ..Solver import Solver
import numpy as np
from typing import Callable
from ..utils import diff

class SimpleIter(Solver):
    def __init__(
        self,
        f: Callable[[float], float],
        a: float,
        b: float,
        eps: float = 1e-2
    ):
        super().__init__(eps)
        self._f = f
        self._a = a
        self._b = b
        self._x = (a + b) / 2 # начальное приближение в середине интервала
        self._lambda = self._find_lambda()
        self._phi = lambda x: x + self._lambda * self._f(x)

    def _find_lambda(self, n: int = 1000) -> float:
        xs = np.linspace(self._a, self._b, n)
        max_df = max(abs(diff(self._f, x, 1e-7)) for x in xs)

        mid_df = diff(self._f, (self._a + self._b) / 2, 1e-7)

        return -1 / max_df if mid_df > 0 else 1 / max_df

    def step(self) -> float: # type: ignore
        self._x = self._phi(self._x)
        self.iteration += 1
        return self._x

    def solve(self) -> tuple[float, int]:
        self.iteration = 0
        prev_x = self._x

        while True:
            x_new = self.step()

            if abs(x_new - prev_x) < self.eps: break

            prev_x = x_new

        return self._x, self.iteration

```

```

from ..Solver import Solver
from typing import Callable, Union
from ..utils.diff import diff

class NewtonMethod(Solver):
    def __init__(
        self,
        f: Callable[[float], float],
        x0: float,
        eps: float = 1e-2
    ):
        self._f = f
        self._x = x0
        self._eps = eps
        self._df = lambda x: diff(self._f, x, 1e-5)

    def step(self) -> float: # type: ignore
        fx = self._f(self._x)
        dfx = self._df(self._x)

        self._x = self._x - fx / dfx
        self.iteration += 1

```

```

        return self._x

def solve(self) -> tuple[float, int]:
    self.iteration = 0
    prev_x = self._x

    while True:
        x_new = self.step()

        if abs(x_new - prev_x) < self._eps: break

        prev_x = x_new

    return self._x, self.iteration

```

```

from ..Solver import Solver
from typing import Callable, Tuple
from ..utils.diff import diff, diff_x, diff_y

class NewtonSystemMethod(Solver):
    def __init__(
        self,
        f1: Callable[[float, float], float],
        f2: Callable[[float, float], float],
        x0: float,
        y0: float,
        eps: float = 1e-2,
        h: float = 1e-5
    ):
        super().__init__(eps)
        self._f1 = f1
        self._f2 = f2
        self._x = x0
        self._y = y0
        self._h = h

    def step(self) -> Tuple[float, float]: # type: ignore
        # Якобиан
        J11 = diff_x(self._f1, self._x, self._y, 1e-7)
        J12 = diff_y(self._f1, self._x, self._y, 1e-7)
        J21 = diff_x(self._f2, self._x, self._y, 1e-7)
        J22 = diff_y(self._f2, self._x, self._y, 1e-7)

        # Значения функций
        F1 = self._f1(self._x, self._y)
        F2 = self._f2(self._x, self._y)

        # Определитель якобиана
        det = J11 * J22 - J12 * J21

        if abs(det) < 1e-10:
            raise ValueError("Якобиан вырожден!")

        # Шаг Ньютона (метод Крамера)
        dx = (-F1 * J22 + F2 * J12) / det
        dy = (-J11 * F2 + J21 * F1) / det

        self._x += dx
        self._y += dy
        self.iteration += 1

    return self._x, self._y

def solve(self) -> Tuple[Tuple[float, float], int]:
    self.iteration = 0
    prev_x, prev_y = self._x, self._y

    while True:
        x_new, y_new = self.step()

        if max(abs(x_new - prev_x), abs(y_new - prev_y)) < self.eps: break

        prev_x, prev_y = x_new, y_new

    return (self._x, self._y), self.iteration

```

3.2. Образцы работы

3.2.1. Уравнение

input-files/eq.txt

```
task=equation
function=1
a=-3
b=-2
method=2
eps=0.01
output=file
output_file=/tmp/result.txt
plot=no
```

Результат:

```
Функция: f1(x) = 4.45*x^3 + 7.81*x^2 - 9.62*x - 8.17
Интервал: [-3.0, -2.0]
Метод: Метод Ньютона
Точность: 0.01

[*] Корней на [-3.0, -2.0]: ~1
[>] МЕТОД НЬЮТОНА
Корень: x = -2.3432520954
Итераций: 4
f(x) = -8.66e-06
```

3.2.2. Система уравнений

input-files/sys.txt

```
task=equation
function=1
a=-3
b=-2
method=2
eps=0.01
output=file
output_file=/tmp/result.txt
plot=no
```

Результат:

```
Система: tan(xy+0.2)-x^2=0, x^2+2y^2-1=0
Метод: Метод Ньютона
Точность: 0.01
Начальные значения: x0=0.5, y0=0.5

[>] РЕШЕНИЕ СИСТЕМЫ (Метод Ньютона)
x = 0.7789662086, y = 0.4434027217
Итераций: 4
f1(x, y) = -3.49e-07
f2(x, y) = 3.01e-07
```

4. Вывод

В ходе лабораторной работы изучены численные методы решения нелинейных уравнений и систем: метод половинного деления, простой итерации, секущих и метод Ньютона.

Для уравнения $4.45x^3 + 7.81x^2 - 9.62x - 8.17 = 0$ найдены три корня: -2.35 , -0.640 и 1.227 с точностью 0.01 .

Для системы $\begin{cases} \tan(xy+0.2)=x^2 \\ x^2+2y^2=1 \end{cases}$ методом Ньютона найдены четыре корня, например $(0.773; 0.457)$ и $(-0.221; 0.686)$.

Разработанная программа успешно реализует все указанные методы. Цель работы достигнута.